25 ऊंचाई एवं दूरी

प्रकार-1

उन्नयन/अवनमन कोण ज्ञात करना

1. यदि किसी ऊर्ध्वाधर खंभे की छाया खंभे की ऊंचाई से $\sqrt{3}$ गुणा हो, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितने डिग्री का होगा?

(a) 60^0 (b) 45^0

(c) 30^0 (d) 90^0

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 30 सितंबर, 2016 (III-पाती)

उत्तर—(c)

व्याख्या— माना कि खंभा (AB), खंभे की छाया (BC) तथा उन्नयन कोण θ है।

प्रश्नानुसार

खंभे की छाया = $\sqrt{3}$ × खंभे की ऊंचाई

$BC = \sqrt{3}\ AB$ .....(i)

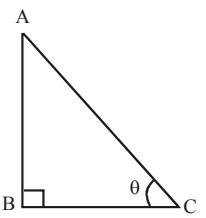
समकोण ΔABC में

$\tan\theta = \frac{AB}{BC}$

$= \frac{AB}{\sqrt{3}AB} \Rightarrow \frac{1}{\sqrt{3}}$ [समी. (i) से]

या $\tan\theta = \tan 30^0$

$\theta = 30^0$



2. सूर्य का उन्नयन कोण उस समय कितने अंश का होता है जब खंभे की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई के बराबर होती है?

(a) 60^0 (b) 30^0 (c) 45^0 (d) 90^0

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2015

उत्तर—(c)

व्याख्या— माना खंभे की लंबाई h है।

$\therefore$ खंभे की परछाईं BC = h तथा माना सूर्य θ^0 उन्नयन कोण बनाता है।

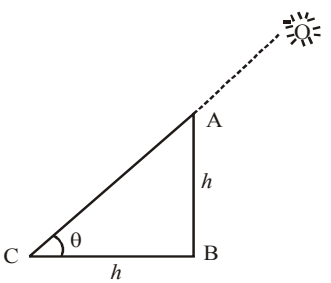
$\therefore \frac{AB}{BC} = \tan\theta$

$\frac{h}{h} = \tan\theta$

$\therefore \tan\theta = 1$

$\tan\theta = 45^0$

$\therefore \theta = 45^0$



3. यदि कोई खंभा 12 मी. ऊंचा है और उसकी पृथ्वी पर $4\sqrt{3}$ मी. लंबी परछाईं पड़ती है, तो उस समय सूर्य के उन्नयन का कोण बताएं।

(a) 30° (b) 60°

(c) 45° (d) 90°

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2014

उत्तर—(b)

व्याख्या— माना सूर्य के उन्नयन का कोण θ है।

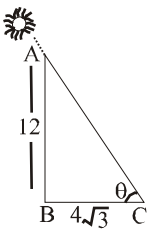
$\because \tan\theta = \frac{AB}{BC}$

$\therefore \tan\theta = \frac{12}{4\sqrt{3}}$

$= \sqrt{3}$

$= \tan 60^o$

$\therefore \theta = 60^o$



4. किसी मीनार की परछाई की लंबाई मीनार की लंबाई से $\sqrt{3}$ गुना है। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए।

(a) 45^0 (b) 30^0

(c) 60^0 (d) इनमें से कोई नहीं

S.S.C. C.P.O. परीक्षा, 2015

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2015

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 8 सितंबर, 2016 (II-पाती)

उत्तर—(b)

व्याख्या— माना मीनार की लंबाई h तथा सूर्य का उन्नयन कोण θ है।

परछाई की लंबाई = $h\sqrt{3}$

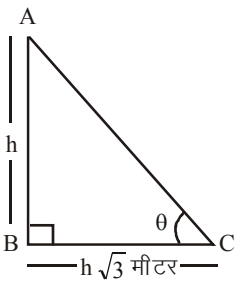
चित्र से

$\tan\theta = \frac{AB}{BC}$

$= \frac{h}{h\sqrt{3}}$

$\therefore \tan\theta = \frac{1}{\sqrt{3}} = \tan 30^0$

$\theta = 30^0$



5. किसी मीनार की ऊंचाई $50\sqrt{3}$ मीटर है। मीनार के आधार से 50 मीटर की दूरी पर उन्नयन कोण क्या होगा?

(a) 30^0 (b) 45^0

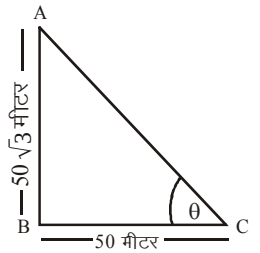
(c) 60^0 (d) 90^0

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 2 सितंबर, 2016 (I-पाली)

उत्तर—(c)

व्याख्या— माना कि AB मीनार है। जिसके बिंदु B से 50 मीटर की दूरी पर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण θ है।

चित्र से



$$\tan\theta = \frac{AB}{BC}$$

$$= \frac{50\sqrt{3}}{50} = \sqrt{3}$$

$$\therefore \tan\theta = \sqrt{3} = \tan 60^0$$

$$\theta = 60^0$$

6. जिस समय 15 मीटर लंबे खंभे कि छाया $\frac{15}{\sqrt{3}}$ मीटर हो, उस समय सूर्य का कोणीय उन्नयन ज्ञात कीजिए।

(a) 45^0 (b) 60^0

(c) 30^0 (d) 90^0

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 1 सितंबर, 2016 (III-पाली)

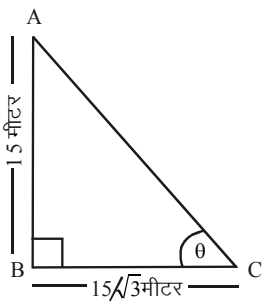
उत्तर—(b)

व्याख्या— माना कि सूर्य का उन्नयन कोण θ है।

खंभे की लंबाई = 15 मीटर

छाया की लंबाई = $\frac{15}{\sqrt{3}}$ मीटर

चित्र से



$$\tan\theta = \frac{AB}{BC} = \frac{15}{\frac{15}{\sqrt{3}}} = \frac{15\sqrt{3}}{15}$$

$$\tan\theta = \sqrt{3} = \tan 60^0$$

$$\therefore \theta = 60^0$$

7. यदि एक उदग्र मीनार के साये की लंबाई उसकी ऊंचाई का $\frac{1}{\sqrt{3}}$ गुणा है, तो सूर्य का उन्नयन कोण है-

(a) 30^0 (b) 45^0

(c) 60^0 (d) 90^0

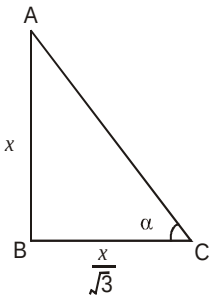
S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-II) परीक्षा, 2011

उत्तर—(c)

व्याख्या— माना मीनार की ऊंचाई x है।

$$\therefore \text{ परछांई की लम्बाई } = \frac{x}{\sqrt{3}}$$

उन्नयन कोण $= \alpha^\circ$



$$\therefore \tan\alpha = \frac{AB}{BC}$$

$$\tan\alpha = \frac{x}{x/\sqrt{3}}$$

$$\tan\alpha = \sqrt{3}$$

$$\therefore \tan\alpha = \tan 60^\circ$$

$$\therefore \alpha = 60^\circ$$

प्रकार-2

पर्वत/टॉवर/वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करना

8. एक मीनार, मैदान से ऊपर स्थित बिंदु P से टूट गयी है। मीनार का ऊपरी सिरा बिंदु Q पर मैदान के साथ 60° का कोण बनाता है। बिंदु Q के विपरीत दिशा में स्थित बिंदु R से बिंदु P का उन्नयन कोण 30° है। यदि QR = 180 मीटर है, तो मीनार की कुल ऊंचाई (मीटर में) कितनी है?

(a) 90 (b) $45\sqrt{3}$

(c) $45(\sqrt{3}+1)$ (d) $45(\sqrt{3}+2)$

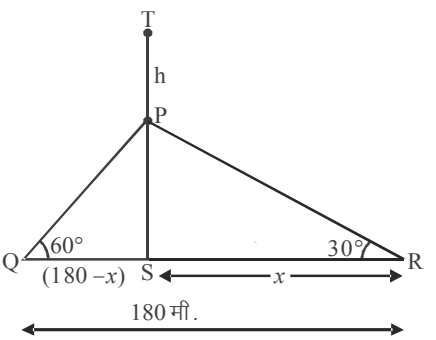
S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 8 अगस्त, 2017 (III-पाली)

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-II) परीक्षा, 2014

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2014

उत्तर—(d)

व्याख्या—



ΔPQS में

$$\tan 60^\circ = \frac{PS}{180 - x}$$

$$PS = \sqrt{3}(180 - x) \quad \ldots(i)$$

पुन: ΔPRS में

$\tan 30° = \frac{PS}{x}$

$\frac{1}{\sqrt{3}}x = PS$ .....(ii)

समी. (i) व (ii) की तुलना करने पर

$\frac{1}{\sqrt{3}}x = \sqrt{3}(180 - x)$

$x = 540 - 3x$

$x = \frac{540}{4} \Rightarrow 135$ मी.

$\therefore$ $QS = 180 - 135 \Rightarrow 45$ मी.

तथा $RS = 135$ मी.

समी. (i) में x का मान रखने पर

$PS = \sqrt{3}(180 - 135)$

$PS = 45\sqrt{3}$

$\because$ $PT = PQ$ .....(iii)

$\therefore$ ΔPQS में

$\sin 60° = \frac{PS}{PQ}$

$\frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{45\sqrt{3}}{PQ}$

$PQ = 90$ मी.

$\therefore$ $ST = PT + PS$ [जहां $PT = PQ$ से]

$ST = 90 + 45\sqrt{3}$

$ST = 45(2 + \sqrt{3})$

अतः मीनार की ऊंचाई $45(\sqrt{3} + 2)$ मीटर है।

9. किसी मीनार के आधार से 40 मीटर की दूरी पर, एक बिंदु से, मीनार के शीर्ष भाग का उन्नयन कोण 60^0 है। मीनार की ऊंचाई बताइए।

(a) $4\sqrt{3}$ (b) $20\sqrt{3}$ सेमी.

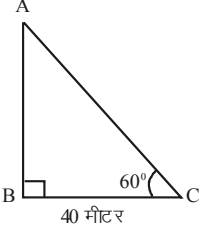
(c) $40\sqrt{3}$ मीटर (d) $40\sqrt{2}$ मीटर

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 27 अगस्त, 2016 (I-पाली)
S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2015
S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2015
S.S.C. ऑनलाइन C.P.O. 1, 7 जुलाई, 2017 (II-पाली)

उत्तर—(c)

व्याख्या— माना कि AB एक मीनार है। जिसके आधार B से 40 मीटर की दूरी C से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60^0 है।

चित्र से—



$\tan 60^0 = \frac{AB}{BC}$

या $\sqrt{3} = \frac{AB}{40}$

$AB = 40\sqrt{3}$ मीटर

10. जमीनी तल पर खड़ी चट्टान के पाद से 129 मीटर पर खड़ी चट्टान के शीर्ष का उन्नयन कोण 30^0 है, तो उस चट्टान की ऊंचाई कितनी है?

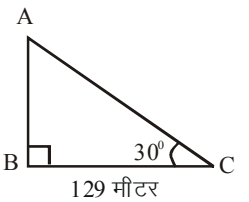
(a) $50\sqrt{3}$ मीटर (b) $45\sqrt{3}$ मीटर

(c) $43\sqrt{3}$ मीटर (d) $47\sqrt{3}$ मीटर

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 29 अगस्त, 2016 (I-पाली)
उत्तर—(c)

व्याख्या— माना कि AB चट्टान है। जिसके पाद B से 129 मीटर दूर C से शीर्ष का उन्नयन कोण 30^0 है।

चित्र से—



$\tan 30^0 = \frac{AB}{BC} \Rightarrow \frac{AB}{129}$

या $\frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{AB}{129}$

या $\sqrt{3}\,AB = 129$

या $AB = \frac{129}{\sqrt{3}}$

$= \frac{129 \times \sqrt{3}}{\sqrt{3} \times \sqrt{3}} \Rightarrow 43\sqrt{3}$ मीटर

11. किसी समतल भूमि पर बिंदु P से मीनार के शीर्ष पर उन्नयन का कोण 30^0 है। यदि मीनार 100 मीटर ऊंची हो, तो मीनार के तल से बिंदु P की दूरी क्या होगी?

(यह मानते हुए कि $\sqrt{3} = 1.73$)

(a) 149 मीटर (b) 156 मीटर

(c) 173 मीटर (d) 188 मीटर

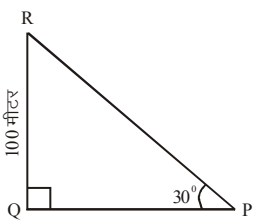
S.S.C. F.C.I. परीक्षा, 2012
S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2013, 2014, 2015
S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 3 सितंबर, 2016 (II-पाली)
उत्तर—(c)

व्याख्या— माना कि मीनार की ऊंचाई QR है।

प्रश्नानुसार

$\angle RPQ = 30^0$ और $QR = 100$ मीटर

चित्र से



$\tan 30^0 = \frac{QR}{PQ}$

या $\frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{100}{PQ}$

$\therefore$ $PQ = 100\sqrt{3}$

$= 100 \times 1.73 \Rightarrow 173$ मीटर

12. किसी प्रकाश स्तंभ के शीर्ष में दो पोतों के अवनमन कोण पूर्व की ओर 45^0 और 30^0 हैं। यदि पोत परस्पर 200 मीटर की दूरी पर हो, तो प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई बताइए। (यह मानते हुए कि $\sqrt{3} = 1.73$)

(a) 273 मीटर (b) 270 मीटर

(c) 253 मीटर (d) 263 मीटर

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 31 अगस्त, 2016 (III-पाली)
उत्तर—(a)

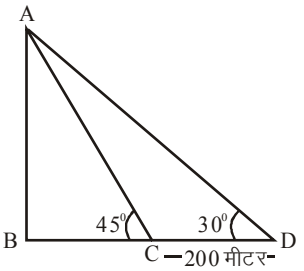
व्याख्या– प्रश्नानुसार चित्र बनाने पर AB प्रकाश स्तंभ है।

$\therefore \Delta ACB$ में

$\frac{AB}{BC} = \tan 45^0$

या $\frac{AB}{BC} = 1$

या $AB = BC$ .....(i)



ΔADB में

$\tan 30^0 = \frac{AB}{BD}$

या $BD = \frac{AB}{\tan 30^0} = \frac{AB}{\frac{1}{\sqrt{3}}} = \sqrt{3}AB$.....(ii)

$\therefore AB = BC = BD - CD$ समी. (i) से

या $AB = \sqrt{3}\,AB - CD$

या $\frac{CD}{(\sqrt{3}-1)} = AB$

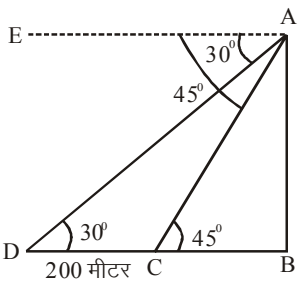
या $\frac{200}{(\sqrt{3}-1)} = AB$ (दिया है $CD = 200$ मीटर)

या $AB = \frac{200(\sqrt{3}+1)}{(\sqrt{3})^2-1} = \frac{200(1.73+1)}{2}$

$= 100 \times 2.73 = 273$ मीटर

हल इस तरह भी देखें

माना प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई = AB मीटर, प्रकाश स्तंभ के अवनमन कोण $\angle EAC$ एवं $\angle EAD$ क्रमश: 45^0 एवं 30^0 हैं तथा CD = 200 मीटर



प्रश्नानुसार

समकोण ΔABC में

$\tan 45^0 = \frac{AB}{BC}$ या $1 = \frac{AB}{BC}$

या $AB = BC$ .....(i)

एवं समकोण ΔABD में

$\tan 30^0 = \frac{AB}{BD}$ या $\frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{AB}{BD}$

या $BD = AB\sqrt{3}$ या $DC + BC = AB\sqrt{3}$

या $200 + AB = AB\sqrt{3}$ [$\because$ समी. (i) से $AB = BC$]

या $AB\sqrt{3} - AB = 200$ या $AB(\sqrt{3}-1) = 200$

या $AB = \frac{200}{(\sqrt{3}-1)}$ या $AB = \frac{200(\sqrt{3}+1)}{(3-1)}$

या $AB = \frac{200(\sqrt{3}+1)}{2}$ या $AB = 100(1.732+1)$

या $AB = 100 \times 2.732 = 273$ मीटर

अत: प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई (AB) = 273 मीटर होगी

13. एक क्षैतिज तल पर खड़ी हुई मीनार अपने मूल आधार (पाद) से 160 मीटर दूर के एक बिंदु से एक निश्चित कोण बनाती है। उस बिंदु को 100 मीटर आधार की ओर ले जाने पर मीनार से बना कोण पहले का दोगुना हो जाता है। तदनुसार, उस मीनार की ऊंचाई कितनी है?

(a) 80 मीटर (b) 100 मीटर

(c) 160 मीटर (d) 200 मीटर

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-II) परीक्षा, 2013
S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2015
S.S.C. C.P.O. परीक्षा, 2015

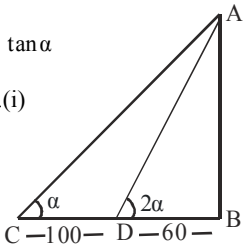
उत्तर–(a)

व्याख्या– माना मीनार AB है तथा मूल आधार से 160 मीटर दूर बिंदु से उन्नयन कोण α है। पुन: आधार की ओर 100 मीटर जाने पर उन्नयन कोण 2α हो जाता है।

$\therefore$ चित्र से ΔABC में $\frac{AB}{BC} = \tan\alpha$

$\frac{AB}{160} = \tan\alpha$

$AB = 160\tan\alpha$ .....(i)



त्रिभुज ABD से $\frac{AB}{BD} = \tan 2\alpha$

$\frac{AB}{60} = \tan 2\alpha$

$AB = 60 \times \frac{2\tan\alpha}{1-\tan^2\alpha}$ .....(ii)

$\left(\because \tan 2\alpha = \frac{2\tan\alpha}{1-\tan^2\alpha}\right)$

समी. (i) और समी. (ii) से

$160 \times \tan\alpha = \frac{120 \times \tan\alpha}{1-\tan^2\alpha}$

$160 = \frac{120}{1-\tan^2\alpha}$

$1 - \tan^2\alpha = \frac{120}{160}$

$\tan^2\alpha = 1 - \frac{120}{160}$

$\tan^2\alpha = \frac{40}{160} \Rightarrow \frac{1}{4}$

$$\tan\alpha = \sqrt{\frac{1}{4}} \Rightarrow \frac{1}{2}$$

$\tan\alpha$ का मान समी. (i) में मान रखने पर

$$AB = 160 \times \frac{1}{2} \Rightarrow 80 \text{ मीटर}$$

हल इस तरह भी देखें-

माना मीनार की ऊंचाई AB है तथा मूल आधार से 160 मीटर दूर बिन्दु से उन्नयन कोण α है। पुनः आधार की ओर 100 मीटर जाने पर उन्नयन कोण 2α है।

$\tan\alpha$ और $\tan 2\alpha$ के आधारों का अनुपात

$160 : 60 = 8 : 3$ है

अतः $\tan\alpha : \tan 2\alpha = 3 : 8$ होगा

अतः

$$\frac{\tan\alpha}{\tan 2\alpha} = \frac{3}{8}$$

$$\frac{\tan\alpha}{\frac{2\tan\alpha}{1-\tan^2\alpha}} = \frac{3}{8}$$

$$1 - \tan^2\alpha = \frac{3}{4}$$

$$\tan^2\alpha = 1 - \frac{3}{4}$$

$$\tan^2\alpha = \frac{1}{4}$$

$$\tan\alpha = \frac{1}{2}$$

अतः मीनार की ऊंचाई $= BC\tan\alpha$

$$= 160 \times \frac{1}{2} \Rightarrow 80 \text{ मीटर}$$

14. एक टॉवर की छाया, जब सूर्य का उन्नतांश 45^0 होता है, 10 मीटर लंबी होती है। उसी टॉवर की छाया से जब उन्नतांश 60^0 होता है, टॉवर की ऊंचाई कितनी है?

(a) $5(\sqrt{3} - 1)$ मीटर (b) $5(\sqrt{3} + 1)$ मीटर

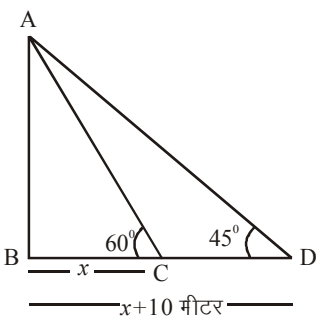
(c) $10(\sqrt{3} - 1)$ मीटर (d) $10(\sqrt{3} + 3)$ मीटर

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 11 सितंबर, 2016 (II-पाती)

उत्तर—(b)

व्याख्या— माना कि उन्नतांश 60^0 होने पर परछाई की लंबाई x मीटर है। अर्थात $BC = x$ मीटर तथा

प्रश्नानुसार $BD = (x + 10)$ मीटर



$\therefore$ समकोण ΔABC में

$$\tan 60^0 = \frac{AB}{BC} = \frac{AB}{x}$$

या $\sqrt{3} = \frac{AB}{x}$ या $AB = x\sqrt{3}$ मीटर .....(i)

समकोण ΔABD में

$$\tan 45^0 = \frac{AB}{BD} = \frac{AB}{x+10}$$

या $1 = \frac{AB}{x+10}$

या $x + 10 = AB$

या $x + 10 = \sqrt{3}\,x$ [समी. (i) से]

या $x(\sqrt{3} - 1) = 10$

या $x = \frac{10}{\sqrt{3}-1} = \frac{10(\sqrt{3}+1)}{(\sqrt{3}-1)(\sqrt{3}+1)}$

$$x = \frac{10(\sqrt{3}+1)}{(\sqrt{3})^2 - 1} = \frac{10(\sqrt{3}+1)}{3-1}$$

$$= \frac{10(\sqrt{3}+1)}{2} = 5(\sqrt{3}+1) \text{ मीटर}$$

15. एक मीनार के पाद से x तथा y की दूरी पर दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक हैं। मीनार की ऊंचाई है—

(a) $\sqrt{\frac{x}{y}}$ (b) $\sqrt{x+y}$

(c) $\sqrt{x\,y}$ (d) $\frac{x}{y}$

S.S.C. C.P.O. परीक्षा, 2012

उत्तर—(c)

व्याख्या— माना मीनार AB है। तथा बिन्दु C से मीनार का उन्नयन कोण θ है।

$\therefore$ D से मीनार का उन्नयन कोण $90^o - \theta$ होगा।

$\therefore$ ΔACB में

$$\frac{h}{x} = \tan\theta \text{ ..... (i)}$$

ΔADB में

$$\frac{h}{y} = \tan(90^o - \theta)$$

$(\because \tan(90^o - \theta) = \cot\theta)$

$$\frac{h}{y} = \cot\theta \text{ .....(ii)}$$

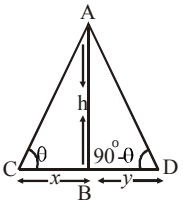
$\therefore$ $\tan\theta = \frac{y}{h}$

उपरोक्त मान समी. (i) में रखने पर

$$\frac{h}{x} = \frac{y}{h}$$

$$h^2 = xy$$

$$h = \sqrt{x\,y}$$



हल इस तरह भी देखें-

$\tan\theta$ और $\tan(90^o-\theta)$ के आधार में अनुपात $x : y$ है, तो $\tan\theta : \tan(90^o-\theta) = y : x$

अत:

$$\frac{\tan\theta}{\tan(90^o-\theta)} = \frac{y}{x}$$

$$\tan^2\theta = \frac{y}{x}$$

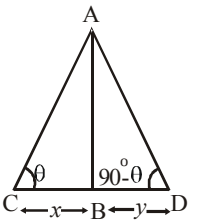
$$\tan\theta = \sqrt{\frac{y}{x}}$$

$$h = x\tan\theta$$

$$= x\sqrt{\frac{y}{x}}$$

$$= \sqrt{\frac{y \times x^2}{x}}$$

$$= \sqrt{yx} \Rightarrow \sqrt{xy}$$



16. एक पतंग की मांझा क्षैतिज सतह के साथ 60^0 का कोण बनाता है। यदि मांझे की लंबाई 80 मीटर है, तो पतंग की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई कितनी होगी?

(a) $\frac{40}{\sqrt{3}}$ मीटर (b) $80\sqrt{3}$ मीटर

(c) 80 (d) $40\sqrt{3}$ मीटर

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 3 सितंबर, 2016 (I-पाती)

उत्तर—(d)

व्याख्या— माना CA पतंग के मांझे की लंबाई है तथा AB पतंग की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है।

प्रश्नानुसार

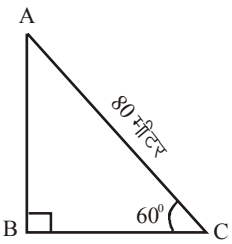
$\angle ACB = 60^0$ तथा $CA = 80$ मीटर

समकोण ΔABC में

$$\sin 60^0 = \frac{AB}{CA} = \frac{AB}{80}$$

$$\therefore \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{AB}{80}$$

$AB = 40\sqrt{3}$ मीटर



17. एक सीधा पेड़ तूफान की वजह से टूट जाता है और टूटा भाग इस प्रकार झुक जाता है कि पेड़ का शीर्ष भाग भूमि पर 30^0 का कोण बनाते हुए भूमि को स्पर्श करने लगता है। पेड़ के तल से उस बिंदु तक की दूरी जहां शीर्ष भाग भूमि को स्पर्श करता है, 10 मीटर है। पेड़ की कुल ऊंचाई ज्ञात कीजिए।

(a) $10\sqrt{3}$ मीटर (b) $\frac{10\sqrt{3}}{3}$ मीटर

(c) $10(\sqrt{3}+1)$ मीटर (d) $10(\sqrt{3}-1)$ मीटर

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 30 अगस्त, 2016 (II-पाती)

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2012

उत्तर—(a)

व्याख्या— माना AB एक वृक्ष है जो बिंदु C से टूट कर पृथ्वी से जा लगा है।

प्रश्नानुसार

$$\tan 30^o = \frac{x}{10}$$

$$\frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{x}{10}$$

$$x = \frac{10}{\sqrt{3}} \text{ ..... (i)}$$

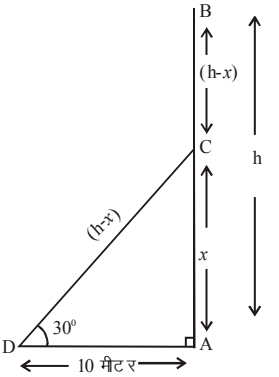
अब,

$$\sin 30^o = \frac{x}{h-x}$$

$$\frac{1}{2} = \frac{x}{h-x}$$

$$2x = h - x$$

$$3x = h \text{ ..... (ii)}$$



अब पेड़ की कुल ऊंचाई $= h$

$$= 3x \text{ (समी. (ii) से)}$$

$$= 3 \times \frac{10}{\sqrt{3}} \Rightarrow 10\sqrt{3}$$

अत: पेड़ की कुल ऊंचाई $= 10\sqrt{3}$ मीटर

18. एक टॉवर के तल से 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर एक सीधी रेखा पर दो बिंदुओं से टॉवर के शीर्ष के उन्नयन कोण पूरक है। टॉवर की ऊंचाई कितनी है?

(a) 4 मीटर (b) 7 मीटर

(c) 9 मीटर (d) 6 मीटर

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2013

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 10 सितंबर, 2016 (III-पाती)

उत्तर—(d)

व्याख्या— माना कि टॉवर AB है तथा भूतल पर स्थित दो बिंदु C और D हैं।

माना $\angle ADB = \theta$

$\therefore \angle ACB = 90^0 - \theta$

प्रश्नानुसार

$BC = 4$ मीटर, $BD = 9$ मीटर

$\therefore$ समकोण ΔABC में

$$\tan(90^0-\theta) = \frac{AB}{BC}$$

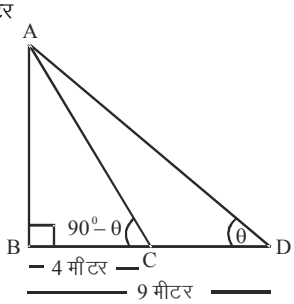
$$\cot\theta = \frac{AB}{4}$$

या $AB = 4\cot\theta$ .....(i)

पुन: समकोण ΔADB में

$$\tan\theta = \frac{AB}{BD} = \frac{AB}{9}$$

$AB = 9\tan\theta$.....(ii)



समी. (i) और (ii) का गुणा करने पर

$AB^2 = 4\cot\theta \cdot 9\tan\theta$

$= 36$

$\therefore AB = \sqrt{36} \Rightarrow 6$ मीटर

19. कुछ ऊंचाई पर टूटे वृक्ष का ऊपरी भाग अपने पाद से 10 मीटर की दूरी पर जमीन के साथ 60^0 का कोण बनाता है। वृक्ष की मूल लंबाई कितनी थी?

(a) $20\sqrt{3}$ मीटर (b) $10\sqrt{3}$ मीटर

(c) $10(2+\sqrt{3})$ मीटर (d) $10(2-\sqrt{3})$ मीटर

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2012

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 9 सितंबर, 2016 (II-पाती)

उत्तर—(c)

व्याख्या— माना कि पेड़ BAC है।

समकोण ΔABC में

$\because \tan 60^0 = \frac{AB}{BC}$

या $\sqrt{3} = \frac{AB}{10}$ $(\because BC = 10$ मीटर)

या $AB = 10\sqrt{3}$ मीटर

$\because \Delta ABC$ समकोण त्रिभुज है।

$\therefore CA^2 = AB^2 + BC^2$

$\therefore CA^2 = (10\sqrt{3})^2 + 10^2$

$= 300 + 100$

$= 400$

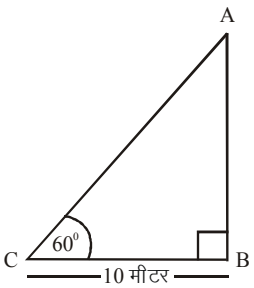
$\therefore CA = \sqrt{400} \Rightarrow 20$

$\therefore$ वृक्ष की मूल लंबाई

$= AB + AC$

$= 10\sqrt{3} + 20$

$= 10(2+\sqrt{3})$ मीटर



20. एक टेलीग्राफ खंभा जमीन के ऊपर एक बिंदु पर झुका हुआ है। उसका शीर्ष उसके पाद से $8\sqrt{3}$ मीटर की दूरी पर जमीन को स्पर्श करता है और क्षैतिज पर 30^0 का कोण बनाता है। खंभे की ऊंचाई कितनी (मीटर में) है?

(a) 12 (b) 16

(c) 18 (d) 24

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-II) परीक्षा, 2015

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 31 सितंबर, 2016 (II-पाती)

उत्तर—(d)

व्याख्या— माना टेलीग्राफ खंभा ABC है।

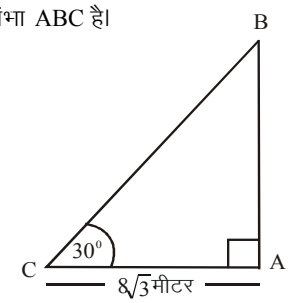
चित्र से-

समकोण ΔBAC में

$\tan 30^0 = \frac{AB}{AC}$

$\frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{AB}{8\sqrt{3}}$

या $AB = 8$ मीटर



$\therefore$ समकोण ΔABC में

$BC^2 = AB^2 + AC^2$

या $BC^2 = 8^2 + (8\sqrt{3})^2$

$= 64 + 64 \times 3$

$= 64 + 192$

$BC^2 = 256$

$\therefore BC = \sqrt{256} \Rightarrow 16$ मीटर

$\therefore$ टेलीग्राफ खंभे की अभीष्ट लंबाई $= AB + BC$

$= 8 + 16$

$= 24$ मीटर

21. यदि जमीनी तल से किसी खंभे के शीर्ष का उन्नयन कोण 30^0 से बढ़ाकर 60^0 किया जाता है, तो $50\sqrt{3}$ ऊंचे खंभे की छाया की लंबाई कितनी घट जाएगी?

(a) 60 मीटर (b) 75 मीटर

(c) 100 मीटर (d) 50 मीटर

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 2 सितंबर, 2016 (III-पाती)

उत्तर—(c)

व्याख्या— प्रश्नानुसार

खंभा $AB = 50\sqrt{3}$ मीटर

तथा $\angle ACB = 60^0$, $\angle ADB = 30^0$

समकोण ΔABC में

$\cot 60^0 = \frac{BC}{AB} = \frac{BC}{50\sqrt{3}}$

$\therefore \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{BC}{50\sqrt{3}}$

या $BC = 50$ मीटर ....(i)

तथा ΔADB में

$\cot 30^0 = \frac{BD}{AB} = \frac{BD}{50\sqrt{3}}$

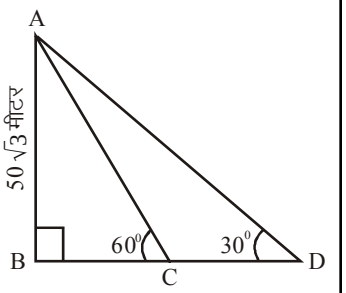
या $\sqrt{3} = \frac{BD}{50\sqrt{3}}$

या $BD = 50\sqrt{3} \times \sqrt{3} = 150$ मीटर

$\therefore$ खंभे की छाया की लंबाई में कमी $CD = BD - BC$

$= 150 - 50$

$= 100$ मीटर



22. यदि एक सड़क की दो क्रमिक किलोमीटर-शिलाओं से एक गुब्बारे के उन्नयन कोण क्रमशः 30° तथा 60° हों, तो पृथ्वी-तल से उस गुब्बारे की ऊंचाई कितनी होगी?

(a) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ किमी. (b) $\frac{1}{2}$ किमी.

(c) $\frac{2}{\sqrt{3}}$ किमी. (d) $3\sqrt{3}$ किमी.

S.S.C. F.C.I. परीक्षा, 2012

S.S.C. C.P.O. परीक्षा, 2011

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2011, 2012, 2013

उत्तर—(a)

व्याख्या— माना गुब्बारे की सड़क से ऊंचाई h है तथा दो क्रमिक शिलाएं C तथा D हैं।

$\therefore$ Δ ABC में $\quad \frac{h}{x} = \tan 60° \quad (\because \tan 60^o = \sqrt{3})$

$h = x\sqrt{3}$ .....(i)

पुनः त्रिभुज ABD में

$\frac{h}{x+1} = \tan 30°$

$\frac{h}{x+1} = \frac{1}{\sqrt{3}}$

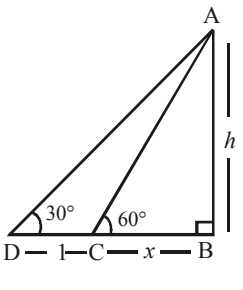
$\sqrt{3}h = x+1$

$\sqrt{3} \times x\sqrt{3} = x+1$ (समी. (i) से)

$3x = x+1$

$2x = 1$

$\therefore \quad x = \frac{1}{2}$



समी. (i) में x का मान रखने पर $h = \frac{\sqrt{3}}{2}$ किमी.

हल इस तरह भी देखें-

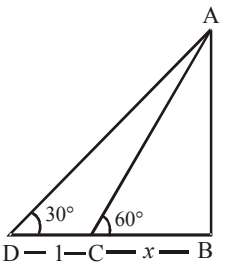
माना गुब्बारे की सड़क से ऊंचाई h है तथा दो क्रमिक शिलाएं C तथा D हैं।

चित्र से

$\tan 30^o : \tan 60^o = \frac{1}{\sqrt{3}} : \sqrt{3}$

$= 1 : 3$

$\tan 30^o : \tan 60^o = 1 : 3$, अतः $\tan 30^o$ के आधार तथा $\tan 60^o$ के आधार में 3 : 1 का अनुपात होगा।



$\frac{BD}{BC} = \frac{3}{1}$

$\frac{x+1}{x} = \frac{3}{1}$

$x+1 = 3x$

$2x = 1 \Rightarrow x = \frac{1}{2}$

Δ A B C में $\angle B = 90^o$

$h = \tan 30^o \times BD$

$= \frac{1}{\sqrt{3}} \times \left(1 + \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{\sqrt{3}} \times \frac{3}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ किमी.

23. जमीन पर और खंभे के पाद से होकर ऋजु रेखा पर पड़े दो बिंदुओं से खंभे के शीर्ष के उन्नयन कोण एक-दूसरे के पूरक हैं। यदि खंभे के पांव से दोनों बिंदुओं की दूरी 12 मीटर और 27 मीटर है और दोनों बिंदु खंभे की समान भुजा पर पड़ते हैं, तो खंभे की लंबाई (मीटर मे) कितनी होगी?

(a) 12 (b) 18

(c) 15 (d) 16

S.S.C. C.P.O. परीक्षा, 2015

उत्तर—(b)

व्याख्या— माना खंभे की लंबाई AB है।

$\therefore$ कोण एक-दूसरे के पूरक हैं।

$\therefore$ ΔABC में

$\frac{AB}{BC} = \tan\theta$

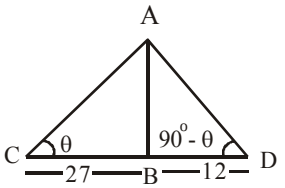
$\therefore$ $AB = 27 \tan\theta$ .....(i)

$\therefore$ पुनः ΔABD में

$\frac{AB}{12} = \tan(90^o - \theta)$

$\frac{AB}{12} = \cot\theta$

$AB = 12\cot\theta$.....(ii)



समी. (i) और समी. (ii) को गुणा करने पर

$AB.AB = 27 \tan\theta . 12 \cot\theta$

$= 27 \times 12 \times \tan\theta . \cot\theta$

$AB^2 = 324 \times 1 \quad (\because \tan\theta . \cot\theta = 1)$

$= 18^2$

$\therefore$ AB = 18 मीटर

हल इस तरह भी देखें-

माना खंभे की लंबाई AB है।

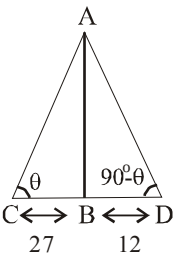
$\tan\theta : \tan(90^o - \theta)$ का अनुपात 12 : 27 होगा।

$\frac{\tan\theta}{\tan(90^o - \theta)} = \frac{12}{27}$

$\tan^2\theta = \frac{12}{27}$

$\tan\theta = \sqrt{\frac{12}{27}}$

$= \frac{2}{3}\sqrt{\frac{3}{3}} = \frac{2}{3}$



अब Δ ABC से

$AB = BC \tan\theta$

$= 27 \times \frac{2}{3} \Rightarrow 18$ मीटर

24. एक टॉवर के तल से 25 मीटर और 64 मीटर की दूरी पर (विपरीत दिशाओं में) दो क्षैतिज बिंदुओं से टॉवर के शीर्ष पर उन्नयन कोण क्रमशः x और $90^0 - x$ हैं। टॉवर की ऊंचाई कितनी होगी?

(a) 39 मीटर (b) 89 मीटर

(c) 1.6 मीटर (d) 40 मीटर

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 1 सितंबर, 2016 (II-पाली)

उत्तर—(d)

व्याख्या— माना कि टॉवर की ऊंचाई AB है।

प्रश्नानुसार

$\angle ADB = x^0$

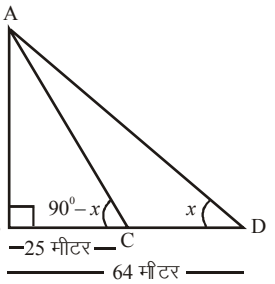
$\angle ACB = (90 - x)^0$

BC = 25 मीटर

BD = 64 मीटर

चित्र से- ΔABC में

$\tan(90-x)^0 = \frac{AB}{BC} = \frac{AB}{25}$



या $\text{Cot}\, x^0 = \frac{AB}{25}$

या $AB = 25\,\text{Cot}\, x^0$ .....(i)

पुन: ΔADB में

$\tan x = \frac{AB}{BD} = \frac{AB}{64}$

$AB = 64\tan x$.....(ii)

समी. (i) और (ii) का गुणा करने पर–

$AB^2 = 25\cot x^0 \cdot 64\tan x^0$

$= 25 \times 64$

$\therefore AB = \sqrt{25\times 64} = 5\times 8$

$= 40$ मीटर

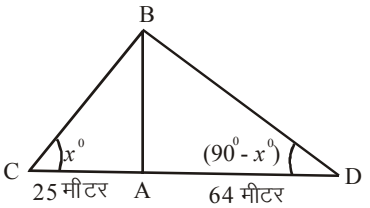
हल इस तरह भी देखें-

माना कि टॉवर की ऊंचाई AB है।

प्रश्नानुसार

AC = 25 मीटर, $\angle ACB = x^0$

तथा AD = 64 मीटर, $\angle ADB = (90^0 - x^0)$



$\therefore$ समकोण ΔBAC में

$\tan x^0 = \frac{AB}{AC} = \frac{AB}{25}$ मीटर .....(i)

एवं समकोण ΔBAD में

$\tan(90^0 - x^0) = \frac{AB}{AD} = \frac{AB}{64}$

या $\text{Cot}\, x^0 = \frac{AB}{64}$ .....(ii)

समी. (i) तथा समी. (ii) का गुणा करने पर–

$(\tan x^0)\,.\,(\text{Cot}\, x^0) = \left(\frac{AB}{25}\right)\times\left(\frac{AB}{64}\right)$

$1 = \frac{(AB)^2}{25\times 64} \Rightarrow (AB)^2 = 25\times 64$

$(AB)^2 = (5\times 8)^2$

$\therefore$ AB = 40 मीटर

25. एक पतंग भूमि से 75 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। उसकी डोरी भूमि के स्तर से θ का कोण बना रही है। (इसमें $\cot\theta = \frac{8}{15}$ है) मान लें कि डोरी में कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई कितनी है?

(a) 75 मी. (b)40 मी. (c) 65 मी. (d)85 मी.

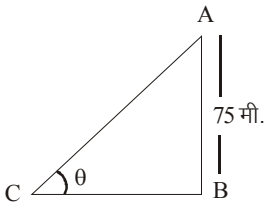
S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2015

उत्तर–(d)

व्याख्या– माना पतंग की डोरी AC है तथा ऊंचाई AB = 75 मीटर

प्रश्नानुसार ΔABC में

$\cot\theta = \frac{BC}{AB}$



$\therefore \frac{BC}{75} = \frac{8}{15}$

$BC = \frac{8\times 75}{15} = 40$ मीटर

पुन: ΔABC में

$AC^2 = AB^2 + BC^2$

$= 75^2 + 40^2$

$= 5625 + 1600 \Rightarrow 7225$

$AC = \sqrt{7225} = 85$ मीटर

अत: पतंग की डोरी की लंबाई 85 मीटर है।

हल इस तरह भी देखें-

माना पतंग की डोरी AC है। तथा ऊंचाई AB = 75 मीटर है।

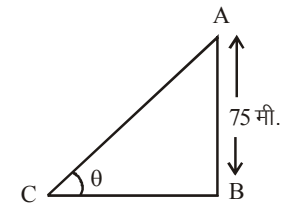
प्रश्नानुसार ΔABC में

$\sin\theta = \frac{75}{AC}$ ..... (i)

$\because \cot\theta = \frac{8}{15} \Rightarrow \cot^2\theta = \frac{64}{225}$

$\text{cosec}^2\theta = 1 + \cot^2\theta = 1 + \frac{64}{225} = \frac{225+64}{225}$

$\text{cosec}^2\theta = \frac{289}{225}$



$\therefore \text{cosec}\,\theta = \frac{17}{15}$

$\therefore \sin\theta = \frac{15}{17}$ ..... (ii)

समी. (i) तथा (ii)

$\frac{15}{17} = \frac{75}{AC} \Rightarrow AC = 17\times 5 = 85$ मी.

अत: पतंग की डोरी की लंबाई (AC) = 85 मी.

26. 1.6 मीटर लंबा एक प्रेक्षक किसी टॉवर से 45 मीटर दूर है। उसकी आंख से टॉवर के शीर्ष तक उन्नयन कोण 30^0 है। टॉवर की ऊंचाई कितने मीटर होगी? (माना $\sqrt{3} = 1.732$)

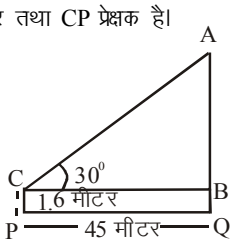
(a) 25.98 (b) 26.58

(c) 27.58 (d) 27.98

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 7 सितंबर, 2016 (II-पाती)

उत्तर–(c)

व्याख्या— माना कि AQ टॉवर तथा CP प्रेक्षक है।



प्रश्नानुसार

$\angle ACB = 30^0$

प्रेक्षक CP = 1.6 मीटर

$= BQ$

और $PQ = BC = 45$ मीटर

चित्र से

$$\tan 30^0 = \frac{AB}{BC} = \frac{AB}{45}$$

या $\frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{AB}{45}$

या $AB = \frac{45}{\sqrt{3}} = \frac{45\sqrt{3}}{\sqrt{3}\times\sqrt{3}}$

$= \frac{45\sqrt{3}}{3} = 15\sqrt{3}$ मीटर

$= 15 \times 1.732 = 25.98$ मीटर

$\therefore$ टॉवर की ऊंचाई $= AB + BQ$

$= 25.98 + 1.6 \Rightarrow 27.58$ मीटर

27. जमीन से ऊपर ऊर्ध्वाधर उड़ रहे विमान का उन्नयन कोण आपस में 1 किमी. की दूरी पर स्थित दो क्रमिक पत्थरों से रखे जाने पर 45^0 और 60^0 है। जमीन से विमान की ऊंचाई कितनी है?

(a) $(\sqrt{3} + 1)$ किमी. (b) $(\sqrt{3} + 3)$ किमी.

(c) $\frac{1}{2}(\sqrt{3} + 1)$ किमी. (d) $\frac{1}{2}(\sqrt{3} + 3)$ किमी.

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 4 सितंबर, 2016 (II-पाली)

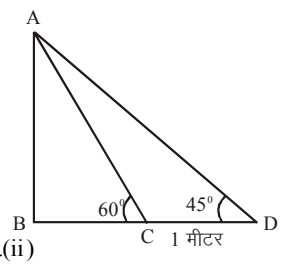
उत्तर—(d)

व्याख्या— $\therefore$ समकोण ΔABC में

$$\tan 60^0 = \frac{AB}{BC}$$

$$\sqrt{3} = \frac{AB}{BC}$$

या $AB = \sqrt{3}\, BC$.....(i)



तथा समकोण ΔABD में

$$\tan 45^0 = \frac{AB}{BD}$$

या $1 = \frac{AB}{BD}$

या $AB = BD$.....(ii)

$BD = BC + CD$

[समी. (i) व (ii) से]

$$AB = \frac{AB}{\sqrt{3}} + 1 \qquad [CD = 1 \text{ दिया है।}]$$

$$AB \times \left(1 - \frac{1}{\sqrt{3}}\right) = 1$$

$$\left(\frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{3}}\right) AB = 1$$

$$AB = \frac{\sqrt{3}}{(\sqrt{3}-1)}$$

या $AB = \frac{\sqrt{3}(\sqrt{3}+1)}{(\sqrt{3})^2 - 1}$

$= \frac{\sqrt{3}(\sqrt{3}+1)}{2} \Rightarrow \frac{3+\sqrt{3}}{2}$ या $\frac{1}{2}(\sqrt{3}+3)$ किमी.

28. एक भवन के शीर्ष के साथ एक पेड़ के शीर्ष एवं अधोभाग से उन्नयन कोण क्रमशः x तथा y हैं। तदनुसार यदि उस पेड़ की ऊंचाई h मीटर हो, तो उस भवन की ऊंचाई कितने मीटर है?

(a) $\frac{h\cot x}{\cot x + \cot y}$ (b) $\frac{h\cot y}{\cot x + \cot y}$

(c) $\frac{h\cot x}{\cot x - \cot y}$ (d) $\frac{h\cot y}{\cot x - \cot y}$

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2011

उत्तर—(c)

व्याख्या— ΔAED से-

$$\cot x = \frac{ED}{AE} = \frac{BC}{AE}$$

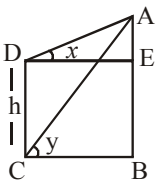
$\therefore$ $BC = AE \times Cotx$ ..... (i)

पुनः ΔABC से-

$$\cot y = \frac{BC}{AB}$$

$\therefore$ $BC = AB \times \cot y$ ..... (ii)

अतः $AE.\cot x = AB.\cot y$



(समी. (i) तथा समी. (ii) से)

$AE.\cot x = (AE + h)\cot y$

$h\cot y = AE\cot x - AE\cot y$

$h\cot y = AE(\cot x - \cot y)$

$\therefore$ $AE = \frac{h\cot y}{(\cot x - \cot y)}$

अतः भवन की ऊंचाई $= h + AE$

$= h + \frac{h\cot y}{\cot x - \cot y}$

$= h\left[\frac{\cot x - \cot y + \cot y}{\cot x - \cot y}\right]$

$= \frac{h\cot x}{\cot x - \cot y}$

29. एक व्यक्ति जिसका कद 6 फीट है $\frac{26}{3}$ फीट ऊंचे वृक्ष से फल तोड़ना चाहता है। यदि व्यक्ति वृक्ष के तने के आधार से $\frac{8}{\sqrt{3}}$ फीट दूरी पर खड़ा है, तो उसे किस कोण पर पत्थर फेंकना चाहिए जिससे वह फल पर जाकर लगे?

(a) 15^0 (b) 60^0

(c) 30^0 (d) 45^0

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2015

उत्तर—(c)

व्याख्या— प्रश्नानुसार चित्र बनाने पर
व्यक्ति CE तथा वृक्ष AB एवं फेंका गया कोण θ है।

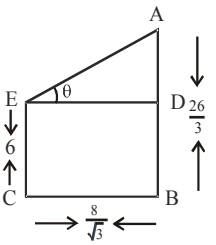
$\therefore$ ΔADE में

$$AD = AB - BD$$

$$= \frac{26}{3} - 6 \quad (\because BD = CE)$$

$$\frac{26-18}{3} = \frac{8}{3}$$

तथा $DE = BC = \frac{8}{\sqrt{3}}$



$\therefore$ ΔADE में

$$\tan\theta = \frac{AD}{DE} = \tan\theta \Rightarrow \frac{\frac{8}{3}}{\frac{8}{\sqrt{3}}}$$

$$\tan\theta = \frac{8}{3} \times \frac{\sqrt{3}}{8}$$

$$\tan\theta = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$\tan\theta = \tan 30^0$$

$$\theta = 30^0$$

अत: पत्थर 30^0 के कोण पर फेंका जाना चाहिए।

30. 60 मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष से, एक टॉवर के शीर्ष एवं पाद के अवनति कोण 30^0 और 60^0 दिखाई देते हैं। टॉवर की ऊंचाई (मीटर में) कितनी होगी?

(a) 40 (b) 45
(c) 50 (d) 55

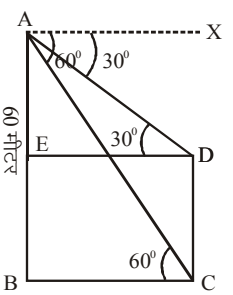
S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 7, 6 सितंबर, 2016 (III-पली)
S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 6 सितंबर, 2016 (I-पाती)
S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2014

उत्तर—(a)

व्याख्या— माना कि AB मीनार और CD टॉवर है।

$\therefore$ ΔADE में

$$\tan 30^0 = \frac{AE}{DE} = \frac{AE}{BC} \quad [\because BC = DE]$$



या $\frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{AE}{BC}$

या $AE = \frac{BC}{\sqrt{3}}$ .....(i)

पुन: समकोण ΔABC में

$$\tan 60^0 = \frac{AB}{BC}$$

या $AB = BC \tan 60^0 = BC\sqrt{3}$

$\therefore$ या $BC = \frac{AB}{\sqrt{3}}$

$\therefore$ $AE = \frac{BC}{\sqrt{3}} = \frac{AB}{\sqrt{3}\times\sqrt{3}}$ [समी. (i) से]

$$AE = \frac{AB}{3} = \frac{60}{3} = 20 \text{ मीटर}$$

$\therefore$ टॉवर CD की ऊंचाई $= AB - AE$

$= 60 - 20 \Rightarrow 40$ मीटर

31. किसी मैदान पर लंबवत स्थित ऊर्ध्वाधर मीनार के शीर्ष की ऊंचाई का कोण उसी मैदान के P बिंदु से 60° दिखाई देता है। P बिंदु से ऊर्ध्वाधर 10 मी. ऊपर Q बिंदु से मीनार के पाद की अवनति का कोण 30° है। मीनार की ऊंचाई कितनी है?

(a) 15 मीटर (b) 30 मीटर
(c) 20 मीटर (d) 25 मीटर

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2014
S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2011

उत्तर—(b)

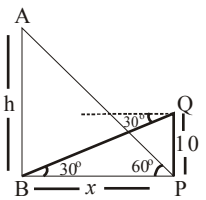
व्याख्या— प्रश्नानुसार चित्र बनाने पर
माना मीनार की ऊंचाई $AB = h$ तथा $BP = x$ है।

$\therefore$ ΔABP में

$$\frac{h}{x} = \tan 60^o$$

$$\frac{h}{x} = \sqrt{3}$$

$\therefore$ $\frac{h}{\sqrt{3}} = x$ ..... (i)



पुन: ΔPBQ में

$$\frac{PQ}{PB} = \tan 30^o$$

$$\frac{10}{x} = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$\therefore$ $x = 10\sqrt{3}$ ..... (ii)

समी. (ii) से x का मान समी. (i) में रखने पर

$$\frac{h}{\sqrt{3}} = 10\sqrt{3}$$

$$h = 10\sqrt{3} \times \sqrt{3} = 30 \text{ मीटर}$$

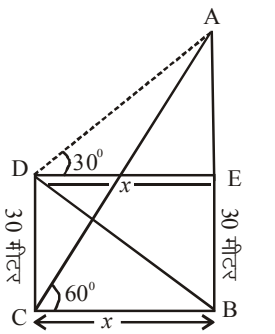
32. एक 30 मीटर ऊंची इमारत के तल एवं शीर्ष से किसी मंदिर के शीर्ष भाग पर क्रमश: 60^0 और 30^0 का उन्नयन कोण बनता है। मंदिर की ऊंचाई बताइए।

(a) 50 मीटर (b) 43 मीटर
(c) 40 मीटर (d) 45 मीटर

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 1 सितंबर, 2016 (I-पाती)

उत्तर—(d)

व्याख्या— माना कि इमारत की ऊंचाई CD = 30 मीटर
मंदिर की ऊंचाई = AB मीटर
तथा $CB = DE = x$ मीटर
प्रश्नानुसार
चित्र से स्पष्ट है कि
$\angle ACB = 60^0, \angle ADE = 30^0$
तथा $CD = BE = 30$ मीटर
समकोण ΔAED में



$$\tan 30^0 = \frac{AE}{DE} = \frac{AE}{x}$$

या $\frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{AE}{x}$ या $x = AE\sqrt{3}$ .....(i)

पुन: समकोण ΔABC में

$\tan 60^0 = \frac{AB}{BC}$ या $\frac{\sqrt{3}}{1} = \frac{AE+BE}{x}$

या $AE + 30 = x\sqrt{3}$

या $AE + 30 = (AE\sqrt{3}) . (\sqrt{3})$ [समी. (i) से]

या $AE + 30 = 3AE$

या $3AE - AE = 30$

या $2AE = 30$

या $AE = \frac{30}{2}$

$= 15$ मीटर

अत: मंदिर की ऊंचाई $(AB) = AE + BE$

$= 15 + 30 \Rightarrow 45$ मीटर

33. भूमि पर किसी स्थान पर एक मीनार है जिसके शीर्ष पर एक ध्वज का खंभा लगा है। मीनार के तल से 9 मीटर की दूरी पर किसी बिंदु पर ध्वज के खंभे के शीर्ष और तल के उन्नयन कोण क्रमश: 60^0 और 30^0 है। ध्वज के खंभे की ऊंचाई बताइए?

(a) $5\sqrt{3}$ मीटर (b) $6\sqrt{3}$ मीटर

(c) $6\sqrt{2}$ मीटर (d) $6\sqrt{5}$ मीटर

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 4 सितंबर, 2016 (III-पाती)

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2014

उत्तर—(b)

व्याख्या— माना कि AB मीनार है जिस पर AD ध्वज लगा है। जिसका शिखर D एवं तल A है, जो B से 9 मी. दूरी पर क्रमश: 60^0 एवं 30^0 का कोण बनाते हैं।

$\therefore$ समकोण ΔABC में

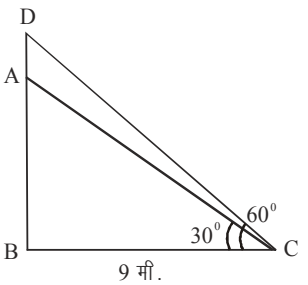
$\tan 30^0 = \frac{AB}{BC} = \frac{AB}{9}$ या $\frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{AB}{9}$

या $AB = \frac{9}{\sqrt{3}}$ .....(i)

तथा समकोण ΔDBC में

$\tan 60^0 = \frac{BD}{BC}$

$\sqrt{3} = \frac{BD}{9}$



या $BD = 9\sqrt{3}$ .....(ii)

$\therefore$ ध्वज की ऊंचाई $AD = BD - AB$

$= 9\sqrt{3} - \frac{9}{\sqrt{3}}$

$= 9\left(\sqrt{3} - \frac{1}{\sqrt{3}}\right)$

$= 9\left(\frac{3-1}{\sqrt{3}}\right) \Rightarrow \frac{18\sqrt{3}}{3}$

$= 6\sqrt{3}$ मीटर

34. भूमि तल से एक भवन के शीर्ष तथा उसकी चिमनी के शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमश: x तथा $45°$ तथा उस भवन की ऊंचाई h मीटर है। तदनुसार चिमनी की ऊंचाई मीटर में कितनी होगी?

(a) $h \cot x + h$ (b) $h \cot x - h$

(c) $h \tan x - h$ (d) $h \tan x + h$

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2011

उत्तर—(b)

व्याख्या— माना AB भवन है जिसकी ऊंचाई h है तथा BC उस भवन पर चिमनी है।

तब ΔABD से-

$\tan x = \frac{h}{AD}$

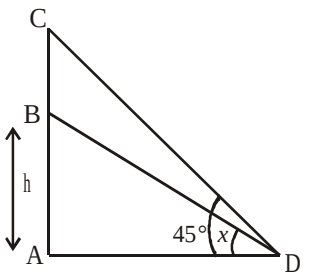
$AD = \frac{h}{\tan x}$ ..... (i)

ΔACD से

$\frac{h+BC}{AD} = \tan 45°$

$h + BC = 1 . \frac{h}{\tan x}$

$BC = \frac{h}{\tan x} - h$



$\therefore$ $BC = h \cot x - h$

अत: चिमनी की ऊंचाई $(h \cot x - h)$ मीटर है।

35. जमीन पर P बिंदु से 10 मी. ऊंची इमारत के शीर्ष की ऊंचाई का कोण $30°$ है। इमारत के शीर्ष पर झंडा फहराया गया है और P से झंडा स्टाफ के शीर्ष की ऊंचाई का कोण $45°$ है। झंडा स्टाफ की लंबाई ज्ञात कीजिए। (मान लें $\sqrt{3} = 1.732$)

(a) $10(\sqrt{3}+2)$ मी. (b) $10(\sqrt{3}+1)$ मी.

(c) $10\sqrt{3}$ मी. (d) 7.32 मी.

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2014

उत्तर—(d)

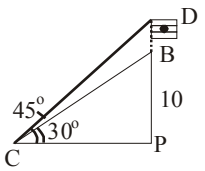
व्याख्या— माना झंडा स्टाफ की लंबाई BD = a मी.

त्रिभुज CPB में

$\frac{PB}{CP} = \tan 30°$

$\frac{10}{CP} = \frac{1}{\sqrt{3}}$

$CP = 10\sqrt{3}$



अब ΔCPD में

$$\frac{PB+BD}{CP} = \tan 45°$$

$$\frac{10+BD}{10\sqrt{3}} = 1$$

$$10 + BD = 10\sqrt{3}$$

$$BD = 10\sqrt{3} - 10$$

$$= 10(\sqrt{3} - 1)$$

$$= 10 \times (1.732 - 1)$$

$$= 7.32 \text{ मीटर}$$

प्रकार-3

दो वस्तुओं/व्यक्तियों के बीच दूरी

36. एक नाव एक निश्चित चाल से $20\sqrt{3}$ मीटर की ऊंचाई वाले एक लाइट हाउस की तरफ जा रही है। लाइट हाउस के ऊपरी हिस्से से बना अवनमन कोण 10 सेकंड में 30° से 60° में परिवर्तित हो जाता है। अपने प्रारंभिक स्थान से लाइट हाउस तक पहुंचने में नाव के द्वारा लिया गया समय (सेकंड में) कितना है?

(a) 10 (b) 15

(c) 20 (d) 60

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 16 अगस्त, 2017 (I-पाती)

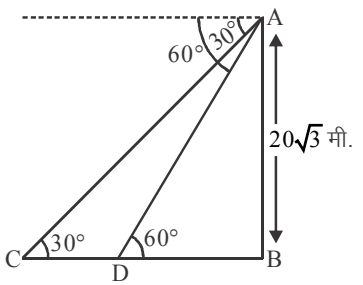
उत्तर—(b)

व्याख्या— माना नाव की चाल x मी./से. है।

$\therefore$ $CD = 10x$ मी. ($\because$ दूरी = चाल × समय)

समकोण ΔABD में,

$$\tan 60° = \frac{20\sqrt{3}}{BC}$$



$$\frac{\sqrt{3}}{1} = \frac{20\sqrt{3}}{BD} \Rightarrow BD = 20 \text{ मी.}$$

समकोण ΔABC में,

$$\tan 30° = \frac{20\sqrt{3}}{BC} \Rightarrow \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{20\sqrt{3}}{10x + 20}$$

$10x + 20 = 60 \Rightarrow x = 4$ मी./से.

$\therefore$ नाव द्वारा 60 मी. $(10 \times 4 + 20)$ दूरी तय करने में लगा समय

$$= \frac{60}{4} \Rightarrow 15 \text{ सेकंड}$$

37. जब सूर्य का उन्नयन 30^0 से बढ़ कर 60^0 हो जाता है तब किसी 15 मीटर ऊंचे खंबे की परछाइयों की लंबाइयों में क्या अंतर होगा?

(a) 7.5 मीटर (b) 15 मीटर

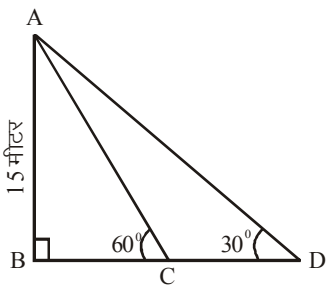
(c) $10\sqrt{3}$ मीटर (d) $5\sqrt{3}$ मीटर

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 6 सितंबर, 2016 (II-पाती)

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2013

उत्तर—(c)

व्याख्या—



समकोण ΔABC में

$$\tan 60^0 = \frac{AB}{BC}$$

$$\therefore \sqrt{3} = \frac{15}{BC}$$

$$\text{या } BC = \frac{15}{\sqrt{3}} \text{ .....(i)}$$

इसी प्रकार समकोण ΔABD में

$$\tan 30^0 = \frac{AB}{BD}$$

$$\frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{15}{BD}$$

$$\text{या } BD = 15\sqrt{3} \text{ .....(ii)}$$

$\therefore$ परछाइयों की लंबाई में अंतर $= BD - BC$

$$= 15\sqrt{3} - \frac{15}{\sqrt{3}}$$

$$= \frac{45-15}{\sqrt{3}} \Rightarrow \frac{30}{\sqrt{3}}$$

$$= 10\sqrt{3} \text{ मीटर}$$

38. एक 75 मीटर ऊंचे खंभे के एक ओर खड़े दो व्यक्ति खंभे के शीर्ष का उन्नयन कोण क्रमशः 30^0 और 60^0 देखते हैं। दोनों व्यक्तियों के बीच दूरी कितनी है?

(a) $100\sqrt{3}$ मीटर (b) 100 मीटर

(c) $\frac{75}{\sqrt{3}}$ मीटर (d) $25\sqrt{3}$ मीटर

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 3 सितंबर, 2016 (III-पाती)

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2012

उत्तर—(*)

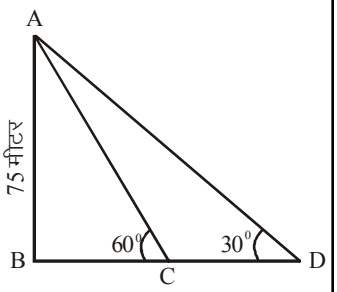
व्याख्या— माना कि खंभा AB है तथा C और D व्यक्ति हैं।

प्रश्नानुसार

$\angle ADB = 30^0$

$\angle ACB = 60^0$ तथा AB = 75 मीटर

$\therefore$ ΔABC में



$\tan 60^0 = \frac{AB}{BC} = \frac{75}{BC}$

$\therefore \sqrt{3} = \frac{75}{BC}$

$BC = \frac{75}{\sqrt{3}}$ .....(i)

पुनः ΔABD में

$\tan 30^0 = \frac{AB}{BD} \Rightarrow \frac{AB}{BC + CD}$

$\therefore \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{AB}{(BC + CD)} \Rightarrow \frac{75}{BC + CD}$

या $BC + CD = 75\sqrt{3}$

$\therefore CD = 75\sqrt{3} - \frac{75}{\sqrt{3}}$ [समी. (i) से BC का मान रखने पर]

$= \frac{225 - 75}{\sqrt{3}} \Rightarrow \frac{150}{\sqrt{3}}$

$CD = 50\sqrt{3}$ मीटर

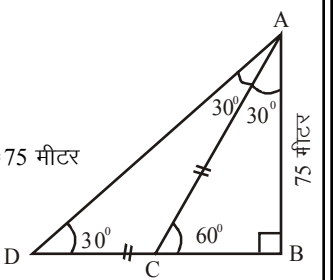
हल इस तरह भी देखें-

दिया है– खंभे की ऊंचाई (AB) = 75 मीटर

माना C और D व्यक्ति हैं।

प्रश्नानुसार

चित्र से



$\angle ADB = \angle DAC = 30^0$

$\therefore$ AC = DC .....(i)

$\angle ACB = 60^0$ तथा AB = 75 मीटर

समकोण ΔABC में

$\sin 60^0 = \frac{AB}{AC} \Rightarrow \frac{75}{AC}$

$\therefore \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{75}{AC}$ या $AC = \frac{75 \times 2}{\sqrt{3}}$

या $AC = 50\sqrt{3}$ मीटर

या $AC = CD = 50\sqrt{3}$ मीटर [समी. (i) से]

39. एक टॉवर 50 मीटर ऊंचा है। जिस समय सूर्य का शीर्ष लंब 45^0 होता है। उस समय उसकी छाया उस समय की तुलना में जिस समय सूर्य का शीर्ष लंब 30^0 होता है, से x मीटर कम होती है। x का मान मीटर में कितना होगा?

(a) $50\sqrt{3}$

(b) $50(\sqrt{3} - 1)$

(c) $50(\sqrt{3} + 1)$

(d) 50

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2014
S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2013, 2014
S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 8 सितंबर, 2016 (I-पाती)
S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2012

उत्तर—(b)

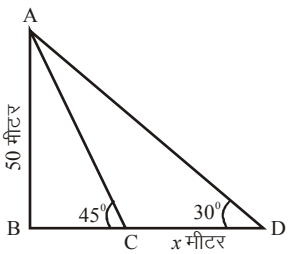
व्याख्या— माना टॉवर की ऊंचाई AB है।

प्रश्नानुसार

$\angle ACB = 45^0, \angle ADC = 30^0$

तथा $CD = x$ मीटर

AB = 50 मीटर



समकोण ΔABC में

$\tan 45^0 = \frac{AB}{BC}$

या $1 = \frac{AB}{BC} \Rightarrow AB = BC$ .....(i)

तथा समकोण ΔABD में

$\tan 30^0 = \frac{AB}{BD}$

$\frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{AB}{BD}$

$BD = \sqrt{3}\,AB$ .....(ii)

$\therefore BC = BD - CD$

$= BD - x$

$= \sqrt{3}\,AB - x$ [समी. (ii) से]

या $AB = \sqrt{3}\,AB - x$ [समी. (i) से]

$x = (\sqrt{3} - 1)AB$

$= 50(\sqrt{3} - 1)$ ($\because$ AB = 50 मीटर)

40. समुद्र में दो पोत प्रकाश स्तंभ के दोनों ओर चले हैं। दोनो पोतों से देखने पर प्रकाश स्तंभ के शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः 30^0 और 45^0 हैं। यदि प्रकाश स्तंभ 100 मीटर ऊंचा हो, तो दोनों पोतों के बीच की दूरी बताइए। (यह मानते हुए कि $\sqrt{3}=1.73$)

(a) 173 मीटर (b) 200 मीटर

(c) 273 मीटर (d) 300 मीटर

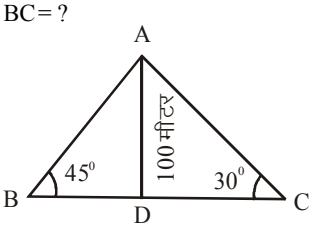
S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 29 अगस्त, 2016 (III-पाती)

उत्तर—(c)

व्याख्या— माना कि प्रकाश स्तंभ AD है।

$\therefore$ AD = 100 मीटर, BC = ?

ΔABD में



$\frac{AD}{BD}=\tan 45^0$

$\frac{100}{BD}=1$

या BD = 100.....(i)

ΔACD में

$\frac{AD}{DC}=\tan 30^0$

$\frac{100}{DC}=\frac{1}{\sqrt{3}}$

$DC = 100\sqrt{3}$

$= 100 \times 1.73 = 173$ मीटर

$\therefore$ दोनों जहाजों के बीच की दूरी BC = BD + DC

= 100 + 173

= 273 मीटर

41. एक प्रेक्षक समुद्र तल से 500 मीटर ऊपर एक पहाड़ी चोटी के शीर्ष से अपने समान दृष्टि क्षेत्र में दो नौकाओं का अवनति कोण क्रमशः 45^0 और 30^0 देखता है। यदि दोनों नौकाएं पहाड़ी की एक ही साइड में हैं, तो उनके बीच की दूरी कितनी होगी?

(a) 456 मीटर

(b) 584 मीटर

(c) 366 मीटर

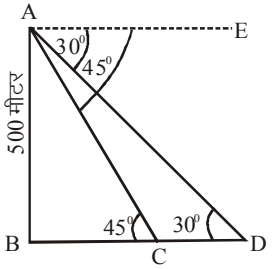
(d) 699 मीटर

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 30 सितंबर, 2016 (III-पाती)

उत्तर—(c)

व्याख्या— माना कि CD नौकाओं के बीच की दूरी है।

समकोण ΔABC में



$\tan 45^0=\frac{AB}{BC}$

या $1=\frac{AB}{BC}$

या AB = BC.....(i)

पुनः समकोण ΔABD में

$\tan 30^0=\frac{AB}{BD}$

या $\frac{1}{\sqrt{3}}=\frac{AB}{BD}$

या $BD=\sqrt{3}AB$

$\therefore$ CD = BD – BC

$=\sqrt{3}$ AB – AB = $(\sqrt{3}-1)$ AB [समी. (i) से]

$=(1.732-1)\times 500$

$=.732\times 500 \Rightarrow 366$ मीटर

42. 1500 मीटर ऊंचाई पर एक हेलीकॉप्टर देखता है कि दो पोत उसकी ओर उसी दिशा में चले आ रहे हैं। हेलीकॉप्टर से देखें जाने पर पोतों के अवनमन कोण क्रमशः 60^0 और 30^0 दिखाई देते हैं। दोनों पोतों के बीच की दूरी मीटर में बताइए।

(a) $1000\sqrt{3}$ (b) $\frac{1000}{\sqrt{3}}$

(c) $500\sqrt{3}$ (d) $\frac{500}{\sqrt{3}}$ $500\sqrt{3}$

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 30 सितंबर, 2016 (III-पाती)

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2012

उत्तर—(a)

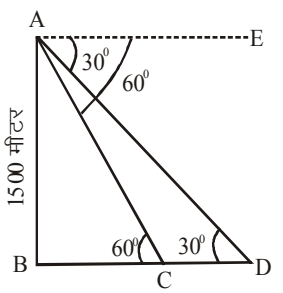
व्याख्या— माना कि CD पोतों के बीच की दूरी है।

समकोण ΔABC में

$\tan 60^0=\frac{AB}{BC}$ या $\sqrt{3}=\frac{AB}{BC}$

या $AB = BC\sqrt{3}$

$BC=\frac{AB}{\sqrt{3}}$.....(i)



तथा समकोण ΔABD में

$\frac{AB}{BD}=\tan 30^0$

या $\frac{AB}{BD}=\frac{1}{\sqrt{3}}$

या $BD=\sqrt{3}AB$ .....(ii)

$\therefore$ CD = BD – BC $=\sqrt{3}$ AB – $\frac{AB}{\sqrt{3}}$ [समी. (i) एवं (ii) से]

$=\frac{3AB-AB}{\sqrt{3}}=\frac{2AB}{\sqrt{3}}$

$=\frac{2\times 1500}{\sqrt{3}}$ ($\because$ AB = 1500 मीटर)

$=\frac{3000\sqrt{3}}{\sqrt{3}\times\sqrt{3}}=1000\sqrt{3}$ मीटर

43. नदी के पुल पर किसी बिंदु से नदी के आमने-सामने वाले किनारों के अवनमन कोण क्रमश: 30^0 और 45^0 हैं। यदि पुल नदी के किनारों से 2.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, तो नदी की चौड़ाई बताइए। (यह मानते हुए कि $\sqrt{3}=1.73$)

(a) 5.83 मीटर (b) 6.83 मीटर

(c) 5.7 मीटर (d) 6.87 मीटर

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 8 अगस्त, 2016 (III-पाती)
S.S.C. C.P.O. परीक्षा, 2015

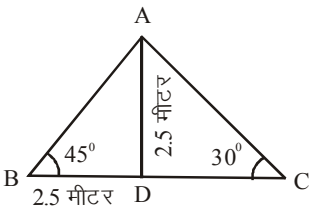
उत्तर—(b)

व्याख्या— प्रश्नानुसार चित्र बनाने पर BC नदी की चौड़ाई है।

ΔABD में

$$\tan 45^0 = \frac{AD}{BD}$$

या $1 = \frac{AD}{BD}$



या $BD = AD = 2.5$ मीटर .....(i)

तथा ΔACD में

$$\tan 30^0 = \frac{AD}{CD}$$

या $\frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{AD}{CD}$

या $CD = \sqrt{3}\, AD$

$CD = \sqrt{3} \times 2.5$ [समी. (i) से]

$CD = 4.33$ .....(ii)

$\therefore$ नदी की चौड़ाई BC है।

$\because BC = BD + DC$ [समी. (i) व (ii) से]

$= 2.5 + 4.33$

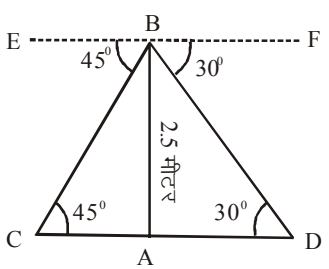
$= 6.83$ मीटर

हल इस तरह भी देखें-

माना कि पुल की ऊंचाई (AB) = 2.5 मीटर तथा अवनमन कोण $\angle EBC$ एवं $\angle FBD$ क्रमश: 45^0 एवं 30^0 हैं।

प्रश्नानुसार

समकोण ΔBAC में



$$\tan 45^0 = \frac{AB}{AC} = \frac{2.5}{AC}$$

$$1 = \frac{2.5}{AC} \Rightarrow AC = 2.5 \text{ मीटर} \quad .....(i)$$

एवं समकोण ΔBAD में

$$\tan 30^0 = \frac{AB}{AD} = \frac{2.5}{AD}$$

$$\frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{2.5}{AD} \Rightarrow AD = 2.5 \times \sqrt{3} \text{ मीटर} \quad .....(ii)$$

$\therefore$ नदी की चौड़ाई $CD = CA + AD$

$= 2.5 + 2.5\ \sqrt{3}$ [समी. (i) एवं (ii) समी. से]

$= 2.5\ (1 + 1.732)$ ($\because \sqrt{3} = 1.732$)

$= 2.5 \times 2.732$

$CD = 6.83$ मीटर

44. दो व्यक्ति एक टॉवर की विपरित दिशाओं में खड़े हैं। वे टॉवर के शीर्ष का उन्नत कोण क्रमश: 30^0 और 45^0 मापते हैं। यदि टॉवर की ऊंचाई 50 मीटर है, तो दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी कितनी है? (माना $\sqrt{3} = 1.73$)

(a) 136.5 मीटर

(b) $50\sqrt{3}$ मीटर

(c) $100\sqrt{3}$ मीटर

(d) 135.5 मीटर

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 11 सितंबर, 2016 (III-पाती)

उत्तर—(a)

व्याख्या— माना कि टॉवर की लंबाई AD है तथा B और C व्यक्ति हैं, जो टॉवर के शीर्ष से 30^0 एवं 45^0 का कोण बनाते हैं।

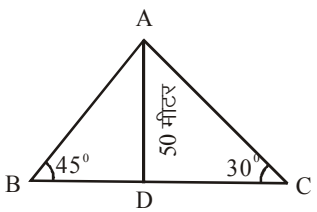
प्रश्नानुसार

$AD = 50$ मीटर

समकोण ΔADC में

$$\tan 30^0 = \frac{AD}{CD} = \frac{50}{CD}$$

$$\frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{50}{CD}$$



या $CD = 50\sqrt{3}$ .....(i)

समकोण ΔABD में

$$\tan 45^0 = \frac{AD}{BD}$$

या $1 = \frac{50}{BD}$

या $BD = 50$ .....(ii)

$\therefore$ $BC = BD + CD$ (दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी)

$= 50 + 50\sqrt{3}$

$= 50(1 + 1.73)$

$= 50 \times 2.73$

$= 136.50 \Rightarrow 136.5$ मीटर

45. 200 मीटर की ऊंचाई पर उड़ने वाले किसी विमान का पायलट किसी नदी के दोनों किनारों पर दो बिंदु देखता है। यदि दोनों बिंदुओं के अवनमन कोण 45^0 और 60^0 हों, तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए।

(a) $\left(200 + \frac{200}{\sqrt{3}}\right)$ मीटर (b) $\left(200 - \frac{200}{\sqrt{3}}\right)$ मीटर

(c) $400\sqrt{3}$ मीटर (d) $\left(\frac{400}{\sqrt{3}}\right)$ मीटर

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 10 सितंबर, 2016 (I-पाती)
S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 28 अगस्त, 2016 (III-पाती)

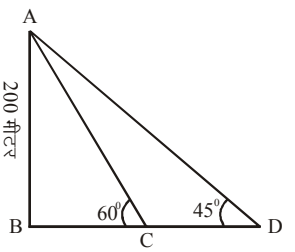
उत्तर—(b)

व्याख्या— प्रश्नानुसार चित्र बनाने पर CD नदी की चौड़ाई है।

$\therefore$ ΔABC में

$\tan 60^0 = \frac{AB}{BC}$

$BC = \frac{AB}{\tan 60^0} = \frac{AB}{\sqrt{3}}$ ....(i)



$\therefore$ ΔABD में

$\tan 45^0 = \frac{AB}{BD}$

या $1 = \frac{AB}{BD} \Rightarrow AB = BD$ ..... (ii)

$\therefore$ $CD = BD - BC$

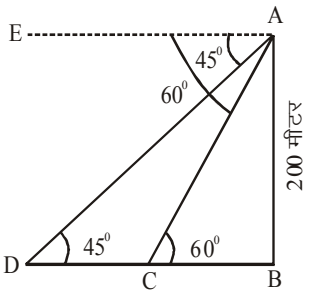
$= AB - \frac{AB}{\sqrt{3}}$ [समी. (i) और (ii) से]

$\left(200 - \frac{200}{\sqrt{3}}\right)$ मीटर

हल इस तरह भी देखें-

माना कि विमान की ऊंचाई (AB) = 200 मीटर एवं नदी के किनारें के बिंदु C एवं D हैं। पायलट द्वारा नदी के किनारे बिंदु C एवं D पर अवनमन कोण क्रमशः $\angle EAD = 45^0$ एवं $\angle EAC = 60^0$ है।

(यदि पायलट विमान को नदी के चौड़ाई के एक तरफ से है।)



प्रश्नानुसार

समकोण ΔABC में

$\tan 60^0 = \frac{AB}{BC}$ या $\sqrt{3} = \frac{200}{BC}$

$BC = \frac{200}{\sqrt{3}}$ मीटर.....(i)

तथा समकोण ΔABD में

$\tan 45^0 = \frac{AB}{BD}$ या $1 = \frac{AB}{BD}$ या $AB = BD$

या $BD = 200$ मीटर.....(ii)

अतः नदी की चाड़ाई $(CD) = BD - BC$

$= \left(200 - \frac{200}{\sqrt{3}}\right)$ मीटर

46. $10\sqrt{3}$ मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से देखे गए दो बिंदु P तथा Q हैं। यदि उन बिंदुओं के अवनमन कोण, परस्पर पूरक हों और $PQ = 20$ मीटर हों, तो बिंदु P की उस भवन से दूरी कितनी होगी?

(a) 30 मीटर

(b) 40 मीटर

(c) 25 मीटर

(d) 45 मीटर

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2012

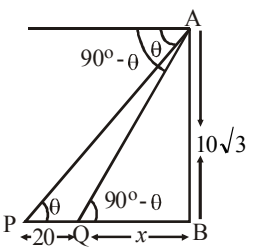
उत्तर—(a)

व्याख्या— माना $QB = x$ मी.

ΔABP में

$\frac{AB}{PB} = \tan\theta$

$\frac{10\sqrt{3}}{20 + x} = \tan\theta$ .....(i)



पुनः ΔABQ में

$\tan(90^o - \theta) = \frac{AB}{QB}$

$\frac{10\sqrt{3}}{x} = Cot\theta$ .....(ii)

समी. (i) और समी. (ii) को गुणा करने पर

$\frac{10\sqrt{3} \times 10\sqrt{3}}{x(20+x)} = \tan\theta \times \cot\theta$

$\frac{300}{x^2 + 20x} = 1$

$x^2 + 20x - 300 = 0$

$x^2 + 30x - 10x - 300 = 0$

$x(x+30) - 10(x+30) = 0$

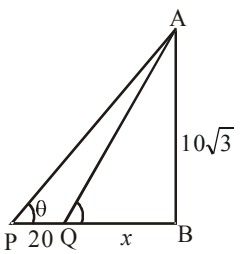
$(x+30)(x-10) = 0$

$x = -30, 10$

$x = 10$ लेने पर

बिन्दु P से भवन की दूरी $= 20 + 10 \Rightarrow 30$ मीटर

हल इस तरह भी देखें-



माना $QB = x$ मी.

माना $\angle APB = \theta$

तो $\angle AQB = 90^o - \theta$

$\tan\theta : \tan(90 - \theta)$

$\tan\theta : \cot\theta$

$\tan^2\theta : 1$

$\tan\theta$ और $\tan(90 - \theta)$ का अनुपात $\tan^2\theta : 1$ है।

अत: $\tan\theta$ और $\tan(90 - \theta)$ के आधारों का अनुपात

$1 : \tan^2\theta$ होगा।

अत: $\frac{PB}{QB} = \frac{1}{\tan^2\theta}$

$\frac{20+x}{x} = \cot^2\theta$

$\frac{20+x}{x} = \frac{(10\sqrt{3})^2}{x^2}$ $\left[\cot\theta = \frac{10\sqrt{3}}{x}\right]$

$20 + x = \frac{100 \times 3}{x}$

$20 + x = \frac{300}{x}$

$20x + x^2 = 300$

$x^2 + 20x - 300 = 0$

$x^2 + 30x - 10x - 300 = 0$

$x(x+30) - 10(x+30) = 0$

$(x+30)(x-10)$

$x = -30, 10$

$x = 10$ लेने पर

बिन्दु P से भवन की दूरी $= 20 + 10 \Rightarrow 30$ मीटर

47. एक ही क्षैतिज रेखा पर दो बिंदुओं से, किसी स्तंभ के शीर्ष को उन्नयन कोण θ और $\phi(\theta < \phi)$ है। यदि स्तंभ की ऊंचाई 'h' मीटर है और दोनों बिंदु स्तंभ के एक ओर हों, तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बताएं।

(a) $h(\tan\theta - \tan\phi)$m

(b) $h(\cot\phi - \cot\theta)$m

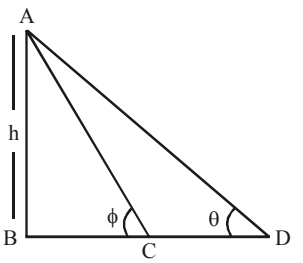
(c) $h(\cot\theta - \cot\phi)$m

(d) $h\frac{\tan\theta\tan\phi}{\tan\phi - \tan\theta}$m

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 31 अगस्त, 2016 (II-पाती)

उत्तर—(c)

व्याख्या— $\phi > \theta$



∴ समकोण ΔABC में

$\tan\phi = \frac{AB}{BC}$

या $\tan\phi = \frac{h}{BC}$

या $BC = \frac{h}{\tan\phi}$ .....(i)

पुन: समकोण ΔABD में

$\tan\theta = \frac{AB}{BD}$

या $\tan\theta = \frac{h}{BD}$

या $BD = \frac{h}{\tan\theta}$ .....(ii)

∴ $CD = BD - BC$

$= \frac{h}{\tan\theta} - \frac{h}{\tan\phi}$ [समी. (i) और (ii) से]

$= h\left[\frac{1}{\tan\theta} - \frac{1}{\tan\phi}\right]$

$= h(\cot\theta - \cot\phi)$ मीटर

प्रकार-4

विविध

48. TF एक मीनार है जिसका F भूमि पर है। A से T का उन्नयन कोण इस प्रकार x^0 है कि $\tan x^0 = \frac{2}{5}$ और AF = 200 मीटर है। समीपस्थ बिंदु B से T का उन्नयन कोण y^0 है जिसमें BF = 80 मीटर है। y^0 का मान है–

(a) 30^0 (b) 75^0 (c) 45^0 (d) 60^0

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2015

उत्तर–(c)

व्याख्या– प्रश्नानुसार चित्र बनाने पर

माना TF की लंबाई h है।

$\therefore \Delta TAF$ में

$\frac{TF}{AF} = \tan x^0 \Rightarrow \frac{h}{200} = \frac{2}{5} \quad \left(\therefore \tan x^0 = \frac{2}{5}\right)$

$h = \frac{2 \times 200}{5} \Rightarrow 80$

$\therefore \Delta TBF$ में

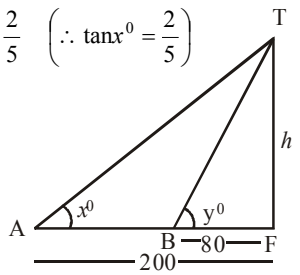
$\frac{TF}{BF} = \tan y^0$

$\frac{80}{80} = \tan y^0$

$1 = \tan y^0$

$\tan 45^0 = \tan y^0 \ (\therefore \tan 45^0 = 1)$

$\therefore \ y = 45^0$



49. जमीन पर किसी बिंदु से एक विमान का उन्नतांश 45^0 है। 15 सेकंड उड़ने के बाद उन्नतांश घटकर 30^0 हो जाता है। यदि विमान 2500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो विमान की गति कितने किमी./घंटा है?

(a) 600 (b) $600(\sqrt{3}+1)$

(c) $600\sqrt{3}$ (d) $600(\sqrt{3}-1)$

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 1 सितंबर, 2016 (I-पाली)

उत्तर–(d)

व्याख्या– प्रश्नानुसार

चित्र बनाने पर

समकोण ΔABC में

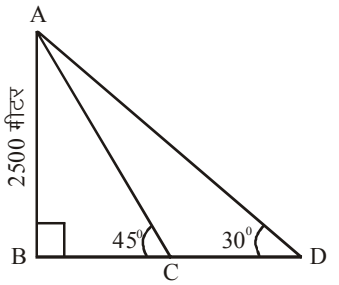
AB = 2500 मीटर

$\angle ACB = 45^0$

तथा $\angle ADB = 30^0$

ΔACB में

$\tan 45^0 = \frac{AB}{BC}$



या $1 = \frac{AB}{BC}$

BC = AB .....(i)

पुनः समकोण ΔABD में

$\tan 30^0 = \frac{AB}{BD} \Rightarrow \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{AB}{BD}$

या $BD = \sqrt{3}\ AB$

या $BD = \sqrt{3} \times 2500$

$BD = BC + CD$

या $2500\sqrt{3} = 2500 + CD$ [समी. (i) से]

या $2500\sqrt{3} - 2500 = CD$

या $CD = 2500(\sqrt{3}-1)$

$\therefore$ विमान की गति $= \frac{2500(\sqrt{3}-1)}{15}$ मीटर/सेकंड

$= \frac{500(\sqrt{3}-1)}{3} \times \frac{18}{5} = 600\ (\sqrt{3}-1)$ किमी./घंटा

50. एक नाव किसी प्रेक्षण टॉवर से दूर जा रही है। जब वह टॉवर से 50 मीटर की दूरी पर है, तो वह प्रेक्षक की दृष्टि में 60^0 का अवनमन कोण बनाती है। 8 सेकंड के बाद अवनमन कोण 30^0 का हो जाता है, तो यह मानते हुए कि नाव ठहरे हुए पानी में चल रही है। नाव की लगभग चाल (स्पीड) बताइए।

(a) 33 किमी./घंटा (b) 42 किमी./घंटा

(c) 45 किमी./घंटा (d) 50 किमी./घंटा

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 9 सितंबर, 2016 (III-पाली)

उत्तर–(c)

व्याख्या– दिए गए प्रश्न के अनुसार चित्र बनाने पर

$\angle ACB = 60^0, \angle ADB = 30^0$

BC = 50 मीटर

$\therefore$ समकोण ΔABC में

$\tan 60^0 = \frac{AB}{BC}$

या $\sqrt{3} = \frac{AB}{50}$

या $50\sqrt{3} = AB$ ....(i)

पुनः समकोण ΔABD में

$\tan 30^0 = \frac{AB}{BD}$

$\frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{AB}{BD}$

या $BD = \sqrt{3}\ AB$ ..... (ii)

$= \sqrt{3} \times 50\sqrt{3}$ [समी. (i) से]

या $BD = 50 \times 3 = 150$

$\therefore CD = BD - BC$

$= 150 - 50 = 100$ मीटर

$\therefore$ नाव की चाल $= \frac{CD}{8} \Rightarrow \frac{100}{8}$ मीटर/सेकंड

$= \frac{100}{8} \times \left(\frac{18}{5}\right) \Rightarrow 45$ किमी./घंटा

